

JEE - Tomcat - L'API Servlet



P.Mathieu

IUT de Lille
<http://www.iut-a.univ-lille.fr>
prenom.nom@univ-lille.fr

Plan du cours



- ❶ l'API Servlet – rappels – redirections
- ❷ Session - Filter - Listener
- ❸ Maven
- ❹ JSP, Beans auto-managés - EL - JSTL
- ❺ JPA
- ❻ Spring Core + Spring Data JPA
- ❼ Spring MVC + validation
- ❽ Spring Rest
- ❾ Spring Security
- ❿ OAuth2 + JWT + Authentification par tiers

compil à la main
compil avec un IDE
compil avec Maven et Cargo
utilisation Postgres
utilisation de H2

Plan



Web dynamique

Fabriquer une URL

Web dynamique



Objectif

- ▶ Génération de pages HTML à la volée
- ▶ Génération de pages spécifiques à la personne se connectant
- ▶ Génération de pages issues d'un calcul ou fonction de données
- ▶ Ex : Commerce électronique, Annuaire, Intranet, etc ...

Principe :

- ▶ Le code est exécuté sur le serveur
- ▶ Le résultat est envoyé au client
- ▶ **Le client ne reçoit que le résultat, pas le code de génération !**

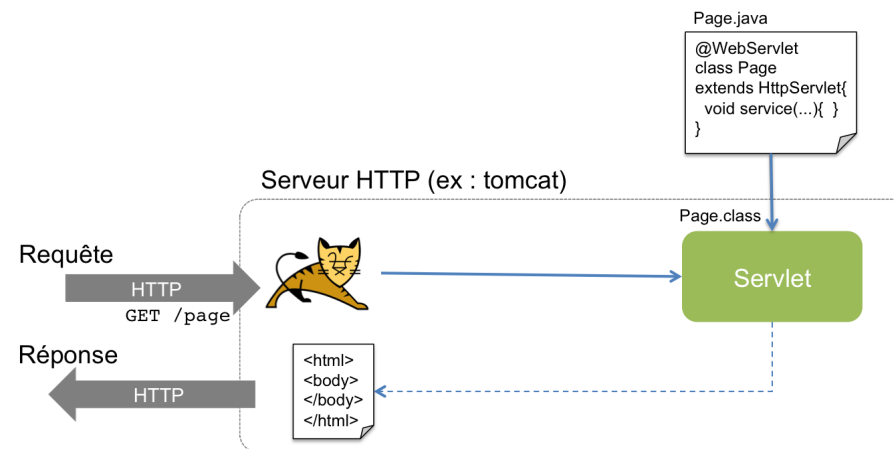
Web dynamique

De nombreuses technos ...

CGI technique classique et "ancestrale"
ASP (VB) ancienne technique Microsoft
PHP
Zope (python)
Rails (Ruby)
Java EE (Java)
.NET "dot net" (C#) copie de Java EE par Microsoft
...

Web dynamique

Execution d'une page dynamique



Web dynamique

Java 2 Enterprise Edition : architecture de composants multi-plateformes proposée par SUN bâtie sur le langage JAVA.

JEE = J2SE + Servlets + JDBC + EJB

Le composant de base de l'architecture Java EE est un objet spécial : **La Servlet**

Web dynamique

L'API Servlet

Définie dans deux paquetages : **jakarta.servlet** et **jakarta.servlet.http**

Interfaces	Classes
HttpServletMapping	Cookie
HttpServletRequest	HttpFilter
HttpServletResponse	HttpServlet
HttpSession	HttpServletRequestWrapper
HttpSessionActivationListener	HttpServletResponseWrapper
HttpSessionAttributeListener	HttpSessionBindingEvent
HttpSessionBindingListener	HttpSessionEvent
HttpSessionContext	HttpUtils
HttpSessionListener	
...	

Contenu dans `servlet-api.jar` fourni par les serveurs WEB.

Web dynamique

Un exemple

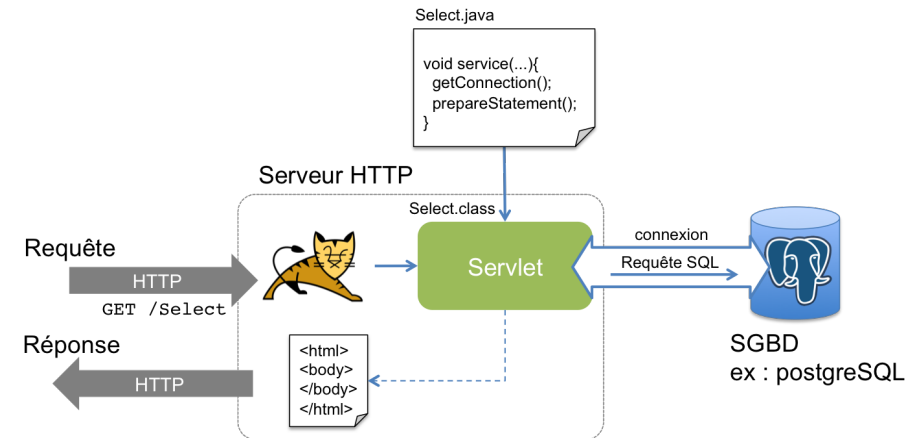
```
import java.util.Date;
import java.io.*;
import jakarta.servlet.*;
import jakarta.servlet.http.*;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;

@WebServlet("/servlet-MyDate")
public class MyDate extends HttpServlet
{
    public void service( HttpServletRequest req, HttpServletResponse res )
        throws ServletException, IOException
    {
        res.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        PrintWriter out = res.getWriter();
        out.println( "<html><body>" );
        out.println( "<h1>Nous sommes le "+new Date()+"</h1>" );
        out.println( "</body></html>" );
    }
}
```

<http://127.0.0.1/contexte/servlet-MyDate>

Web dynamique

Servlet + Base de Données



Servlet + Base de Données

```
import java.sql.*;
import java.io.*;
import jakarta.servlet.*;
import jakarta.servlet.http.*;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;

@WebServlet("/Servlet-Select")
public class Select extends HttpServlet
{
    public void service( HttpServletRequest req, HttpServletResponse res )
        throws ServletException, IOException
    {
        res.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        PrintWriter out = res.getWriter();
        out.println( "<html><body>" );
        Connection con;
        try { // ... récupération de la connexion
            String query = "select NOM,PRENOM,AGE from CLIENTS";
            PreparedStatement ps = con.prepareStatement(query);
            ResultSet rs = ps.executeQuery();
            while (rs.next())
            {
                String nom = rs.getString("nom");
                String p = rs.getString("prenom");
                int a = rs.getInt("age");
                out.println(n + " " + p + " " + a + "<br>");
            }
            out.println( "</body></html>" );
        }
        // ... fermeture et gestion des exceptions
    }
}
```

Web dynamique

Tomcat

Serveur Java EE de référence réalisé par le consortium Apache

```
Tomcat
bin
conf
work
lib

servlet-api.jar
webapps
context1
mapage.html
WEB-INF
web.xml
lib
postgresql.jar
classes
First.class

contexte2
.....
```

<http://localhost/contexte1/page1.html>
<http://localhost/contexte1/servlet-First>

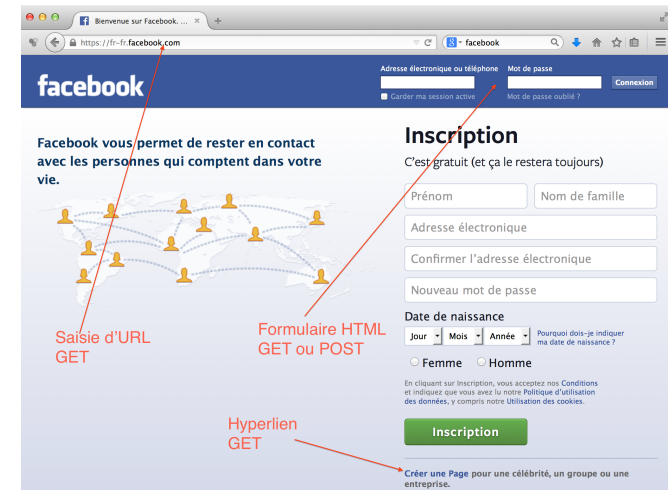
Plan

Web dynamique

Fabriquer une URL

Fabriquer une URL

Trois manières de fabriquer une URL



Fabriquer une URL

Deux méthodes d'appel HTTP

► Get

- Mode d'appel de la ligne d'URL du navigateur ou d'un hyperlien (tag <A>).
- Les paramètres sont concaténés à l'URI :
`http://127.0.0.1/contexte/servlet/comptes?nom=Dupond&prenom=pierre`
- L'url et ses paramètres sont visibles dans la barre d'adresses

► Post

- Les paramètres ne sont pas visibles de l'utilisateur.
- Uniquement utilisable à partir d'un formulaire (tag <Form>)
- Adapté à un grand nombre de paramètres

Fabriquer une URL

Derrière le navigateur

- Le serveur WEB reçoit une requête (GET, POST) de fourniture d'un fichier et renvoie ce fichier

```
MacBook-Pro-de-mathieu:img mathieu$ telnet www.google.fr 80
Trying 74.125.132.94...
Connected to www.google.fr.
Escape character is '^]'.
GET /index.html
HTTP/1.0 302 Found
Location: http://www.google.fr/
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Set-Cookie: PREF=ID=e37ed74cb3a96e17;FF=0;TM=1347465356;LM=1347465356;S=Eaq5q9yt
mCvY6T90; expires=Fri, 12-Sep-2014 15:55:56 GMT; path=/; domain=.google.com
Set-Cookie: NID=63=wzw8PTtLXWtkBEfYzVzIuIoMsv78-o_SnBnHjLfa2kEHZ08kFd2CYNWkwol
X_3iCnYeeVvYdCUNbGdSUSHVCONToQ50b;Xv6ZaBaogBq2X0DX9mWS04lUux8Riyl; expires=Thu
, 14-Mar-2013 15:55:56 GMT; path=/; domain=.google.com; HttpOnly
P3P: CP="This is not a P3P policy! See http://www.google.com/support/accounts/bi
n/answer.py?hl=en&answer=151657 for more info."
Date: Wed, 12 Sep 2012 15:55:56 GMT
Server: gws
Content-Length: 218
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: SAMEORIGIN

<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>302 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
```

- Le client WEB (Navigateur) interprète ce fichier en fonction d'un type MIME.

Fabriquer une URL

Un formulaire

```
<html>
<form action=Servlet-Bonjour method=get>
  Saisir votre nom <input name=n type=text> <br/>
  <input type=submit>
</form>
</html>
```

Ce formulaire génère une requête

`http://localhost/contexte/Servlet-Bonjour?n=paul`

Fabriquer une URL

La Servlet de traitement

```
import java.io.*;
import jakarta.servlet.*;
import jakarta.servlet.http.*;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;

@WebServlet("/Servlet-Bonjour")
public class Bonjour extends HttpServlet
{
    public void service( HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
        throws ServletException, IOException
    {
        res.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        PrintWriter out = res.getWriter();
        out.println( "<html><body>" );
        out.println( "<h1>Bonjour " + req.getParameter("n") + "</h1>" );
        out.println( "</body></html>" );
    }
}
```

Si le paramètre n'est pas présent dans la requête, `getParameter` renvoie `null`

Fabriquer une URL

Trois méthodes de traitement

- ▶ `public void doGet(...)`
répond aux requêtes HTTP de type GET
- ▶ `public void doPost(...)`
répond aux requêtes HTTP de type POST
- ▶ `public void service(...)`
qui appelle `doGet` ou `doPost` en fonction de la requête HTTP reçue

Redéfinir `service` empêche d'utiliser `doGet` ou `doPost`

Fabriquer une URL

L'objet `HttpServletRequest`

Méthodes principales

- ▶ `getContentType()` Type MIME de requête
- ▶ `getRemoteAddr()` IP du client
- ▶ `getMethod()` type de requête réseau
- ▶ `getRemoteUser()` login de l'utilisateur sur le poste client
- ▶ `getParameter(String)` lecture d'un paramètre
- ▶ `getHeader()` entêtes HTTP
- ▶ `getParameterNames()` lecture des noms de tous les paramètres
- ▶ `getParameterValues(String)`
- ▶ ...

Fabriquer une URL

L'objet `HttpServletResponse`

Méthodes principales :

- ▶ `getWriter()` pointeur vers un flux texte `PrintWriter`
- ▶ `getOutputStream()` pointeur vers un flux binaire
- ▶ `sendRedirect(url)` renvoie l'ordre au navigateur de recharger la page passée en paramètre (en Get)
- ▶

Fabriquer une URL

La redirection

Parfois une Servlet n'exécute que du code, sans rien afficher

Deux méthodes de redirection :

- ▶ Via le client
`response.sendRedirect(url)`
- ▶ Interne au serveur
`RequestDispatcher.forward(req, res)`

`RequestDispatcher rd=request.getRequestDispatcher("chemin");`
`rd.forward(request, res);`

Fabriquer une URL

Infrastructure logicielle

- ▶ Tomcat 09 – Java ≥ 8 – Servlet 4.0 (`javax.*`)
- ▶ Tomcat 10 – Java ≥ 11 – Servlet 5.0 (`jakarta/*`)
- ▶ Tomcat 11 – Java ≥ 17 – Servlet 6.1
- ▶ Serveur Postgres
 - ▶ Machine : `psqlserv`
 - ▶ Database : `but3`
 - ▶ Login : `prenomnometu` (sans les points)
 - ▶ Password : `moi`
- ▶ IDE : aux choix (VSCode, IntelliJ, Cursor)

Conclusion

- ▶ Un serveur JEE exécute des objets appelés servlets, qui génèrent dynamiquement du contenu en réponse à des requêtes.
- ▶ Une servlet hérite de `HttpServlet` et redéfinit une méthode comme `doGet()` ou `doPost()` prenant en paramètre un objet `HttpServletRequest` et un `HttpServletResponse`.
- ▶ Les classes servlet sont placées dans `WEB-INF/classes` et ne sont accessibles qu'après avoir été associées à une URL via l'annotation `@WebServlet` ou le fichier `web.xml`.
- ▶ Une servlet peut retourner tout type de contenu (HTML, JSON, image...), en précisant le type MIME avec `setContentType()`. Le client choisit comment l'interpréter.
- ▶ Les servlets peuvent coopérer entre elles (via des redirections ou dispatching) et accéder à des ressources externes comme des BDD.